



Profesor:

John Alexander Cortés Romero, PhD.

Asistente de investigación:

Nicolás Santiago Murillo Roa.

Temas Especiales de Control — 2026-I

**Taller No. 2: Planitud Diferencial Sistemas Lineales
Carro con dos Péndulos**

**Tema: Planitud Diferencial
Sub-tema: Sistemas Lineales**

1. Objetivos

- Evaluar las ventajas de los diseños de sistemas de control basados en planitud diferencial.
- Determinar el alcance de los diseños de control lineal para sistemas no lineales basados en linealización aproximada.
- Adquirir habilidades en el uso profesional de herramientas de modelamiento, validación y simulación de Matlab.

2. Indicaciones generales

- Problema de diseño y simulación sobre la base del sistema tratado en la sección 2.4.3., carro con dos péndulos invertidos (Libro: Differentially Flat Systems [Sira-Ramírez] [1]).
- Se utiliza una metodología profesional de validación que comprueba el diseño de un sistema de control obtenido por planitud diferencial, con un modelo base de referencia lineal aproximado, por medio de simulaciones con modelos no lineales y modelos multicuerpos (Simscape Multibody), presentado el paso a paso detallado de ese proceso.
- Se brinda un material de apoyo en formato de videos, presentaciones y archivos de Simulink.

3. Metodología propuesta

La metodología de trabajo se estructura en cuatro fases esenciales. En la primera, se analiza en detalle el sistema dinámico del carro con dos péndulos invertidos y se desarrolla tanto su modelo no lineal como su modelo lineal aproximado, comparando sus diferencias. En la segunda fase, se aplica la teoría de planitud diferencial para el diseño de la ley de control. La tercera fase aborda la estabilización (sin planificación de referencias): se prueba el controlador bajo diversas condiciones iniciales y se contrastan sus respuestas en los modelos lineal y no lineal. Finalmente, en la cuarta fase, se incorpora un planeamiento adecuado de la señal de referencia y se vuelve a evaluar el desempeño del controlador en ambos modelos.

En “Parametros estudiantes” [2] se le asigna a cada estudiante los parámetros que deberá utilizar para implementar el modelo del carro con los dos péndulos invertidos.

4. Actividades

1. Realizar un seguimiento detallado de los videos *Modelamiento dinámico carro con dos péndulos.mp4* y *Modelamiento con Simscape Multibody.mp4*, disponibles en [2].



- a) Verificar las ecuaciones de movimiento empleando el formalismo de Euler-Lagrange.
 - b) Obtener el modelo en variables de estado del sistema no lineal, implementarlo en Simulink utilizando bloques “Matlab Function” o “Interpreted Matlab Function”, y validar su comportamiento comparándolo con el modelo *Simscape_car_two_pendulum_model.slx*. Discutir diferencias (no linealidades, fricción, flexibilidad).
 - c) Realizar la linealización del sistema mediante el cálculo del Jacobiano con variables simbólicas. Construir el modelo lineal en el punto de operación “estable” y validar su comportamiento en lazo abierto comparándolo con el modelo no lineal. Repetir el procedimiento para el punto de operación “inestable”. Justificar la validez local de la aproximación lineal.
 - d) En el modelo *Simscape_car_two_pendulum_model.slx*, modificar parámetros adicionales (como las masas de las barras y los coeficientes de amortiguamiento), y comparar los resultados obtenidos con aquellos del modelo no lineal que desprecia dichos parámetros. Evaluar qué parámetros tienen mayor impacto en la dinámica. Discutir la robustez del modelo no lineal vs. Simscape ante estas variaciones.
2. Diseñar una ley de control basada en planitud diferencial. Mostrar el procedimiento sistemático para obtener la ley de control.
 3. Validar la ley de control diseñada considerando como referencia cero la salida plana (es decir, se busca estabilizar el sistema en $x_c = 0$ m).
 - a) Realizar inicialmente la simulación con el sistema linealizado. Verificar que el sistema es globalmente estable, es decir, que converge para cualquier condición inicial.
 - b) Evaluar el desempeño de esta ley de control en el modelo no lineal. Determinar, mediante ensayo y error, el radio de la vecindad alrededor del punto de equilibrio $(0, 0)$ en las condiciones iniciales $(\theta_1(0), \theta_2(0))$ para las cuales el sistema se logra estabilizar. Comentar las limitaciones del modelo lineal cuando se aplican condiciones amplias.
 4. Revisar con detalle el video *Planeamiento referencia salida plana.mp4* y repetir el análisis de estabilización en $x_c = 0$ m utilizando referencias planeadas mediante el bloque *Reference_generator.slx*.
 - a) Realizar en primer lugar la simulación sobre el sistema linealizado. Verificar que se mantiene la estabilidad global para cualquier condición inicial.
 - b) En el modelo lineal, analizar el error en el seguimiento de la salida plana y sus derivadas. Repetir el análisis variando la suavidad de la referencia planeada.
 - c) Evaluar el desempeño del controlador con el modelo no lineal. Determinar, por ensayo y error, referencias planeadas que logren estabilizar el sistema ante condiciones iniciales exigentes.
 - d) Analizar algún caso en el cual se logre estabilizar el sistema y durante la simulación se observen ángulos $|\theta_1| > 35^\circ$ o $|\theta_2| > 35^\circ$ en algún instante de tiempo.
 - e) Para esta trayectoria desafiante, comparar el comportamiento del modelo lineal frente al modelo no lineal.
 - f) Analizar la robustez del sistema cambiando algún parámetro (sin modificar el controlador ni la referencia) y realizar pruebas añadiendo perturbaciones adicionales en el bloque *Reference_generator.slx*.
 - g) ¿Considera que el planeamiento de trayectorias para la señal de referencia es un mecanismo indirecto para el manejo de saturación?. Realice un análisis al respecto.

Presentar un análisis y conclusiones para cada una de las anteriores actividades.

Nota: Se coordinará una sustentación individual con cada uno de los estudiantes.



5. Evaluación

Para el informe se tienen en cuenta los siguientes criterios y porcentajes:

Criterio	Peso	Indicadores de Desempeño
1. Modelado y linealización del sistema	25 %	■ Derivación correcta de ecuaciones usando Euler-Lagrange. ■ Implementación clara y funcional en Simulink. ■ Validación cruzada con modelo Simscape Multibody. ■ Comparación crítica de modelos linealizados vs. no lineales.
2. Diseño de la ley de control (planitud diferencial)	20 %	■ Identificación adecuada de la salida plana. ■ Derivación completa de la ley de control. ■ Comprobación de expresabilidad de variables en función de la salida plana.
3. Validación sin planeamiento	20 %	■ Simulación correcta en modelos lineales y no lineales. ■ Análisis de estabilidad global/local. ■ Determinación del radio de atracción del punto de equilibrio.
4. Validación con planeamiento de referencia	25 %	■ Análisis del seguimiento en modelos lineales y no lineales. ■ Evaluación de suavidad de la referencia y su efecto en el desempeño. ■ Pruebas de robustez ante variación de parámetros y perturbaciones.
5. Presentación del informe	10 %	■ Claridad en redacción y argumentación técnica. ■ Organización del contenido y calidad visual (gráficas/tablas). ■ Conclusiones reflexivas y bien sustentadas.

Nota: La evaluación final corresponde al 50 % del informe y 50 % de la sustentación oral, la cual será individual y evaluará claridad expositiva, argumentación técnica y dominio del tema.



6. Material Adjunto

- **Video 1: Modelamiento dinámico.**

En este video se muestra con detalle el procedimiento para desarrollar el modelamiento mediante el formalismo de Euler–Lagrange del carro con dos péndulos. Se presenta la formulación en espacio de estados para simular el sistema no lineal y, finalmente, se efectúa la linealización alrededor de dos puntos de equilibrio.

- **Video 2: Modelamiento con Simscape Multibody.**

En este video se ofrece una breve introducción a Simscape Multibody, donde se realiza un tutorial detallado para implementar el sistema. Se comparan y validan los resultados obtenidos con los del modelo formulado mediante Euler–Lagrange.

- **Video 3: Planeamiento de referencia de salida plana.**

En este video se introduce el planeamiento de referencias y se muestra su aplicación al caso de estudio. Se realiza un tutorial en MATLAB para generar dichas referencias y se presentan los resultados de la simulación.

- **Bloque 1: Sistema en Simscape Multibody.**

Se proporciona el bloque de Simulink en versión 2022b, que servirá como validación del modelo no lineal en diferentes etapas del taller. Este bloque cuenta con una máscara que permite modificar parámetros, condiciones iniciales y añadir variables de perturbación adicionales.

- **Bloque 2: Generador de referencias.**

Se suministra un bloque de Simulink, en versión 2022b, que genera las referencias de la salida plana a partir de las condiciones iniciales del sistema y de los criterios de posición y tiempo de estabilización. Es posible ajustar la suavidad de la referencia y comprobar la trayectoria prevista del sistema.

Referencias

- [1] H. Sira-Ramirez and S. Agrawal, *Differentially Flat Systems*. Marcel Dekker Inc., 2004.
- [2] Murillo Roa, “Taller no. 2 - material de apoyo - google drive.” <https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1v1kaEmFfYzg1i2XHymYVumYnguabYPS3>. [Online; accessed 11-May-2025].